

基于 MQTT 的多节点环境监测系统设计

《数据通信与网络技术》课程设计·题目 12 ·中期检查

胡艺瀚 孙博宇 韦煜城 曾家豪

指导老师：和洁 傅攀峰 刘若辰

2026 年 6 月 11 日

面向校园实验室、农业大棚、智能家居等环境监测场景，
采集或模拟温度·湿度·光照·噪声四类数据。

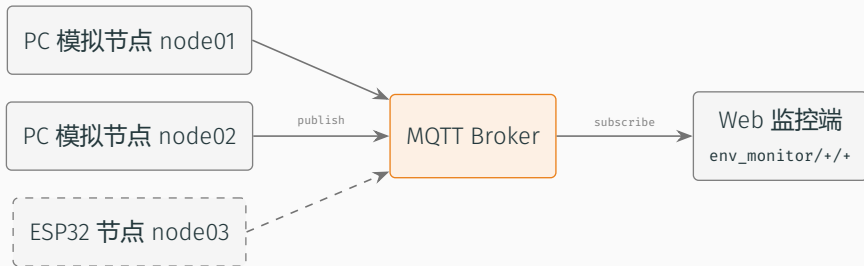
功能需求

- 多节点采集/模拟，上传周期可配置
- 统一主题与消息格式，经 Broker 发布/转发
- Web 监控端订阅并实时显示
- 节点断线重连与异常情况分析
- 测试证据全程留痕（日志 / 抓包 / 截图）

性能指标

指标	目标
消息到达率	$\geq 95\%$
平均传输延迟	$\leq 1\text{ s}$
断线重连恢复	$\leq 10\text{ s}$
连续运行稳定性	30 min 无异常
并发节点数	≥ 2

系统总体方案



先以软件节点打通链路，再接入 ESP32 ——接口统一，监控端无需区分数据来源

`env_monitor/{node_id}/{data_type}`

节点编号仅标识身份，不绑定数据类型

按需订阅

- +/+
- node01/+
- +/temperature

全部数据

按节点

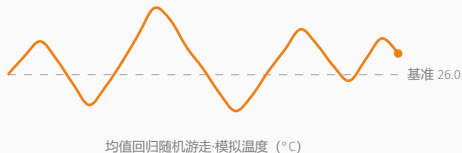
按类型

统一消息字段

- node_id • data_type • value • unit
- timestamp • seq
- 时间戳与序号为测试统计预留

实现：PC 模拟节点

- 编号·类型·周期·QoS
命令行可配置
- 均值回归随机游走，
数据平滑贴近真实环境
- 断线自动重连，
QoS 1 离线消息排队补发



```
{"node_id": "node01", "data_type": "temperature", "value": 26.31, "unit": "C",  
  "timestamp": "2026-06-10T15:09:45+08:00", "seq": 1}
```

实现：Web 监控端

paho-mqtt 订阅 env_monitor/+/+, SSE 实时推送至浏览器页面，无需刷新；
超过 15 s 未收到数据的行自动标记为**离线/过期**。

基于 MQTT 的多节点环境监测系统 - Web 监控端

MQTT Broker: 127.0.0.1:1883 | 订阅主题: env_monitor/+/+ | 页面连接: 已连接
已接收消息: 12 条 | 在线节点: 2 个 | 无效消息: 0 条

节点编号	数据类型	数据值	单位	上传时间	接收时间	消息序号	状态
node01	湿度	58.5	%RH	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.069+08:00	6	在线
node01	光照	383.5	lux	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.069+08:00	7	在线
node01	噪声	42.5	dB	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.069+08:00	8	在线
node01	温度	26.42	C	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.068+08:00	5	在线
node02	光照	343.1	lux	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.068+08:00	4	在线
node02	温度	26.21	C	2026-06-10T20:38:58+08:00	2026-06-10T20:38:58.068+08:00	3	在线

说明：内部解析使用英文字段，页面按映射时显示中文数据类型，未配置中文名称的类型直接显示英文标识。超过 15 秒未收到某节点某类数据时，对应行标记为“离线/过期”。

双节点并发上传·节点编号 / 中文类型 / 数值 / 上传与接收时间 / 状态实时刷新

实测结果：三项指标全部达标

100%

消息到达率

双节点并发 48/48

7 s

断线重连恢复

指标 ≤ 10 s

0 条

消息丢失

QoS 1 离线 12 条全部补发

发送与接收日志按 seq 逐条对照·测试证据全部入库可复现

工程化过程：GitHub 全程留痕

27

commits

8

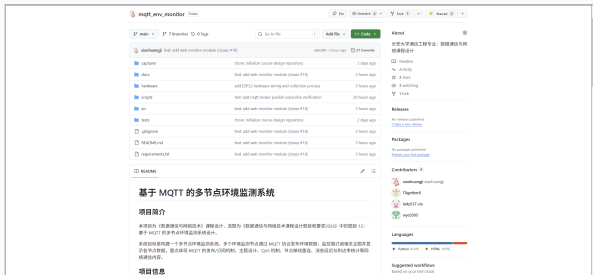
issues 关闭

6

PR 合并

23

文档



一个模块一个 Issue：分支开发 → PR 评审 → 合并主干·进度表与项目日志全程留痕

中期已完成

- ✓ 需求·方案·协议三份设计文档
- ✓ 软件通信链路全通并实测
- ✓ ESP32 设计文档评审合并

下一步

- QoS 对比·延迟·到达率测试与抓包
- ESP32 硬件节点接入
- 课程设计报告与答辩材料

中期目标全部完成，重心转向性能测试与真实硬件接入

谢谢各位老师

恳请批评指正